

# TESTAR, PERSEGUIR E ACOPLAR HELPER DINÂMICO EM TREM DE MINÉRIO CARREGADO NA EFC



PRO 031252 Rev.: 04 - 22/12/2025 - Classificação: Uso Interno

Diretoria Emitente: Gerência Executiva do Corredor Norte

Responsável Técnico: Bruno Maycon Paixão Bonfim, 761775, Gerência de Operações Regional II EFC

Público-alvo: Maquinistas, Inspetores e Coordenadores de Tração da EFC

Necessidade de Treinamento: (X) SIM ( ) NÃO

Tarefa prioritária: (X) SIM ( ) NÃO

## Resultados Esperados:

- ✓ Garantir perseguição do Helper Dinâmico com segurança e VMA de 50 km/h;
- ✓ Garantir VMA do trem a ser perseguido de 30 km/h;
- ✓ Executar acoplamento com velocidade relativa menor ou igual a 3 Km/h;
- ✓ Garantir que todos os equipamentos do sistema HD sejam verificados antes do início da perseguição;
- ✓ Executar acoplamento dinâmico somente partindo das linhas auxiliares do TU621.

### ATENÇÃO!



Ao perceber algum risco à sua segurança ou sua integridade física, pare imediatamente qualquer atividade prevista nesse procedimento. Caso haja circulação de trens em linha adjacente, a atividade deverá ser paralisada e sua retomada ocorrerá assim que a circulação livrar o local.

### ATENÇÃO!

#### REQUISITOS DE MEIO AMBIENTE:



- Garantir a correta segregação dos resíduos gerados.
- Comunicar todos os Eventos/Ocorrências Ambientais (Ex. vazamento de combustível do tanque das locomotivas, descarrilamento de vagões com derramamento de minério, vazamentos em TCT's, etc.) no ramal 193 ou 0800 2850 193.
- Conhecer e praticar a Política de Sustentabilidade da Vale – POL 00019 G.
- Conhecer os Riscos/Aspectos e os impactos ambientais associados dos processos das operações e aplicar os controles ambientais mapeados na APR/ LAIA.

# TESTAR, PERSEGUIR E ACOPLAR HELPER DINÂMICO EM TREM DE MINÉRIO CARREGADO NA EFC



PRO 031252 Rev.: 04 - 22/12/2025 - Classificação: Uso Interno

## 1. CONTEXTUALIZAÇÃO

a) Quais RACs estão associadas a estas atividades descritas no PRO?

| RAC 1 | RAC 2 | RAC 3 | RAC 4 | RAC 5 | RAC 6 | RAC 7 | RAC 8 | RAC 9 | RAC 10 | RAC 11 | N/A |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----|
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        | X   |

b) A elaboração/revisão deste PRO foi feita a partir de desdobramento de evento N1 ou N2?

| NÃO | SIM (Citar o ID SAP da ocorrência) |
|-----|------------------------------------|
| X   |                                    |

c) Caso o procedimento esteja relacionado a uma Tarefa Prioritária, qual a dimensão envolvida? (escolha apenas UMA opção, a que mais se correlaciona)

| Custos | Meio Ambiente | Produtividade | Qualidade | Riscos | Saúde e Segurança |
|--------|---------------|---------------|-----------|--------|-------------------|
|        |               |               |           | X      |                   |

d) Descreva os códigos de B Wise das ART (Análise de Risco da Tarefa) que deram origem a este documento. (as ARTs estão anexas a este documento).

e) Parâmetros Aceitáveis

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## 2. REFERÊNCIAS

POL - 0019 – G: Política de Sustentabilidade

PNR - 000006: Método de Verificação das Diretrizes Básicas de Operação e de Manutenção

PNR - 000092: Sistemas Logísticos – Ferroviário – Circulação de Trens - Geral

PGS - 002722: Regulamento de Operação Ferroviária - ROF

PGS - 000267: Diretrizes de Formação de Pessoal da Operação Ferroviária

PGS - 005756: Operação de trens

PGS - 001719: Gerenciamento de resíduos

PGS - 005023: Checklist de Segurança do Trem

PRO - 022144: Guia para Segregação, Armazenamento e Destinação de Resíduos Sólidos

PRO - 039771: Separação de vagões e locomotivas

PGS - 003123: Diretrizes para o Gerenciamento de Riscos em Saúde, Segurança e Meio Ambiente

PRO - 001194: Operar Trens Na Estrada De Ferro Carajás - EFC

PRO - 012161: Plano De Atendimento A Emergência EFC

## 3. RECURSOS MÍNIMOS PARA REALIZAR A ATIVIDADE

| # | Item | Descrição |
|---|------|-----------|
|---|------|-----------|

|   |                                  |                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | EPI'S                            | Capacete, botina tipo manobreiro, protetor auricular, colete refletivo, uniforme operacional, camisa com elementos refletivos, luvas tipo vaqueta, óculos de proteção e perneira. |
| 2 | FERRAMENTAS DE SAÚDE E SEGURANÇA | ART                                                                                                                                                                               |
| 3 | TREINAMENTOS / AUTORIZAÇÕES      | PGS – 002722 - ROF, PGS – 005756, PRO 039771, PGS - 005376                                                                                                                        |
| 4 | OUTROS DOCUMENTOS                |                                                                                                                                                                                   |
| 5 | EQUIPAMENTOS E/OU FERRAMENTAS    | Lanterna, Rádio Portátil, Punho Pokémon, Chave reversora, Chave de locomotiva,                                                                                                    |
| 6 | OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS      | Diário de Bordo                                                                                                                                                                   |
| 7 | RECOMENDAÇÕES GERAIS             | Não usar relógio, aliança ou qualquer adorno ou material que possa servir como ponto de agarramento.                                                                              |
| 8 | FERRAMENTAS DIGITAIS             | App DSS online, App Maquinista 4.0, App Diário de Bordo, Forms, Sistema Prontos                                                                                                   |

Obs.: Todo empregado só será liberado para a realização da atividade após realização dos exames admissionais e ASO demonstrando estar apto para realização das mesmas e aprovadas por profissional habilitado.

#### 4. CUIDADOS AMBIENTAIS

- Os resíduos gerados durante as viagens deverão ser segregados e dispostos conforme diretrizes constantes no **PGS-001719 – Gerenciamento de resíduos** e **PRO 022144 - Guia para Segregação, Armazenamento e Destinação de Resíduos Sólidos**.
- Em casos de emergência e/ou ocorrência ambiental (Vazamentos de produtos químicos, vazamentos de água, incêndio, entre outros incidentes ambientais), comunicar ocorrência direto no CECOM, externo e interno: 0800 285 0193, conforme orientações do Plano de Atendimento à Emergência da EFC.

#### 5. RESPONSABILIDADES

##### 5.1. MAQUINISTA DE VIAGEM

**5.1.1** Testar, Perseguir e acoplar helper dinâmico em trem de minério na EFC, cumprindo as indicações deste procedimento operacional e seus anexos.

**Possível Desvio Operacional:**

**Descumprimento do procedimento operacional e seus anexos.**

## Ação Corretiva Imediata:

Cumprimento do PRO e seus anexos na íntegra.

## 5.2. COORDENADOR E INSPETOR

**5.2.1** Avaliar o processo de operação de trens Helper ao longo da EFC, treinar e orientar os operadores de trens.

**5.2.2** O cumprimento deste procedimento deverá ser auditado conforme **PNR-000006 - Método de Verificação das Diretrizes Básicas de Operação e Manutenção**.

## Possível Desvio Operacional:

Desvios durante avaliação do processo de operação de trens;

Ausência de treinamento e orientação dos operadores.

## Ação Corretiva Imediata:

Avaliação correta do processo de operação de trens;

Operadores treinados e orientados conforme PRO e seus anexos.

## 6. PRÉ- REQUISITOS DAS LOCOMOTIVAS DE HELPER

**6.1** Somente é permitido realizar Helper de cauda com no máximo duas locomotivas.

**6.2** É proibido realizar Helper sem que a locomotiva que ficará ligada aos vagões tenha dispositivo de corte.

**6.3** É obrigatório que a locomotiva que estiver ligada aos vagões deve possuir CGC/PTX operante, ou ATC modelo UltraCab (mesmo em modo DESARME disponibiliza cota de via). Caso o não atendimento das condições seja percebido em circulação o operador de Helper deve solicitar ao maquinista do comando do trem que informe os pontos de alteração de procedimento de Helper, e a tração deve ser desviada em Açailândia para manutenção intervir.

**6.4** O processo de helper com acoplamento no trem em movimento somente poderá ser executado com locomotivas que possuem o Sistema de Helper Dinâmico que possibilita a aproximação e acoplamento com segurança.

**6.5.** Priorizar o embarque e/ou desembarque pelo lado de fora da entrevista

**6.6** É proibido transpor de uma tração de helper para outra pelo passadiço, quando esta possuir dispositivo telêmetro na parte frontal, pois impossibilita a passagem segura de um veículo para o outro, devido obstrução da passagem.

**Possível Desvio Operacional:**

**Locomotivas com indisponibilidade e/ou defeito no dispositivo de corte, CGC/PTX, IHM, ATC;**

**Risco de atropelamento;**

**Risco de queda de nível diferente.**

**Ação Corretiva Imediata:**

**Acionar cadeia de ajuda;**

**Atenção ao subir, descer e realizar intervenções nos veículos ferroviários;**

**Solicitar entrevista.**

## 7. DESVIO DE TRAÇÃO DE HELPER NAS LINHAS 03 OU 04 DO TU NO KM 621

**7.1** O operador do Helper deve realizar a completa parada abaixo do TU621, respeitando o limite da placa de SB, de acordo com autorização do CCO, ou sinal de cabine no ATC.

**7.2** Após a parada operador deverá manter contato com CCO, e solicitar autorização para desvio na linha auxiliar 03 ou 04, com utilização da função PERMISSIVO no ATC.

**7.3** Após autorizado pelo CCO, deve acionar a função PERMISSIVO do ATC, e circular com velocidade restrita (15 km/h) até o AMV da linha auxiliar, onde irá memorizar a função territo no ATC (Caso não memorize a função territo, isso não desobriga o operador de cumprir VMA das linhas), e cumprir VMA de 03 km/h até penalizar limitado a placa de final de linha ou aproximação de composição (caso tenha veículo ferroviário na linha de desvio), e somente realizar acoplamento com autorização do CCO e operador da tração .

**7.4** - Devido condições e espaço de segurança, a capacidade de trações de Helper por linha auxiliar passa a ser: 04 trações de Helper na linha 03, e 02 trações de Helper na linha 04, sendo que estas devem estar acopladas (sem necessidade de passagem de ar entre elas). Se for necessário realizar qualquer movimentação com as trações de helper acopladas, é necessário a passagem de ar antes das movimentações. OBS: Após livrar a sinalizada, informar de imediato ao CCO, e continuar circulação até o limite autorizado citado acima. E depois de a tração de Helper ser penalizada pelo transponder, próximo ao final e início de ambas as linhas, não é permitido utilizar o VERMELHO PERMISSO, para realizar movimentação

## Possível Desvio Operacional:

Desvio na comunicação via rádio;

Não memorização da função territo pelo ATC da locomotiva;

Desvio no cumprimento da licença do CCO;

Colisão com a caixa de brita que delimita final de linha.

## Ação Corretiva Imediata:

Atenção ao canal selecionado e comunicação emitida/recebida;

Cumprir VMA das linhas 03 e 04 de 03Km/h;

Cumprir na íntegra licença dada pelo CCO;

Cumprir procedimento operacional na íntegra.

## 8. PREPARAÇÃO DA TRAÇÃO DE HELPER

8.1 Durante circulação somente com as locomotivas de Açailândia para o TU621, deve ser utilizada apenas uma locomotiva ligada e tracionando, com objetivo de economia de combustível, e redução de emissão de poluentes no meio ambiente.

8.2 O CCO deve informar com antecedência, no momento do desvio, a previsão do trem a ser perseguido no TU do km 621. Com antecedência de 30 minutos o operador do Helper deve solicitar autorização ao CCO para preparar a tração (somente poderá realizar a preparação após autorizado, respeitando VMA de 3 km/h e com IHM ligado quando circular sentido via sinalizada), que consiste em:

a) Ligar as locomotivas que serão utilizadas no processo de Helper, obrigatório ligar a chave de bateria antes, e só após da partida no motor diesel.

b) Nos casos em que tenha mais de uma tração de helper e estas estejam acopladas, deve-se realizar a separação com a utilização da função PERMISSIVO no ATC, respeitando o limite da placa de SB e placa que limita final de linha, deixar espaço de segurança (05 metros) entre veículos ferroviários, conforme PGS 002722.

c) Realizar o teste de marcha, tracionando somente com a locomotiva comanda (isolando a locomotiva comandante) para verificar sua amperagem e posteriormente com a locomotiva comandante, fazendo teste de amperagem nas duas locomotivas da tração. O teste deve ser realizado dentro do limite de SB, não sendo necessário explorar a curva de frenagem gerada pelo último transponder.

d) Realizar inspeção visual e testes na tração: realizar teste de funcionamento do dispositivo de corte (também em helper convencional); engate alinhado e na condição aberta; pino do engate levantado sem nada que possa impedir sua descida e cilindros de alinhamento de engate recuados, no caso de Helper Dinâmico (para realizar a inspeção visual deve-se realizar o procedimento de segurança na locomotiva, utilizar os corrimões ao descer e subir da locomotiva e manter-se atento a fim de evitar ataques de animais peçonhentos).

e) Inspeções da tração de HELPER nas linhas 03 e 04 do TU 621, devem ser realizadas sem atingir a entrelaça das linhas 01 ou 02. Caso necessite adentrar entre vias, deve solicitar ao CCO.

f) Após concluir a inspeção e retornar para cabine da locomotiva, deve posicionar a chave do ATC no modo DESARME, após acionar essa função não poderá movimentar a tração, a não ser que tenha autorização do CCO para retornar a chave do modo DESARME para o modo ATC e utilizar a função PERMISSIVO.

**8.3** O alinhamento vertical do engate só poderá ser feito pela manutenção. Em caso de alinhamento horizontal do vagão ou locomotiva, este poderá ser efetuado de forma manual fazendo uso dos EPI'S corretamente, de modo a não realizar esforço excessivo. Em caso de dificuldade na movimentação do engate, acionar manutenção mecânica para que haja intervenção.

**8.4** O operador após autorizado pelo CCO para preparar a tração, também deve confirmar a gravação de rota através do sinaleiro, com a luz superior acesa na cor vermelha, como indicado na Figura 15. Caso esta condição não seja atendida deve informar de imediato ao CCO, e não poderá realizar a perseguição até a normalização da condição.

#### **Possível Desvio Operacional:**

**Desvio no cumprimento da licença do CCO;**

**Risco de queda de mesmo nível e nível diferente;**

**Risco de atropelamento;**

**Não realizar Helper Dinâmico por defeito de locomotiva e/ou equipamentos;**

**Risco de ataque de animais peçonhentos.**

#### **Ação Corretiva Imediata:**

**Cumprir na íntegra licença dada pelo CCO;**

**Atenção ao subir/descer de veículos ferroviários, e ao caminhar sobre a via;**

**Atenção a circulação de trens, e solicitar bloqueio (LDL) da linha adjacente;**

**Monitorar funcionalidade dos equipamentos, acionar cadeia de ajuda;**

**Utilizar EPIs durante atividades.**

## **9. TESTE DO EQUIPAMENTO DE HELPER DINÂMICO**

### **9.1 MODELO (PUR/Siemens):**

**9.2 Ligar equipamento:** Ligar o equipamento através do disjuntor localizado no painel EC (*Electric Control*).

**9.3 Realizar Operar/Alinhar:** O sistema deve ser Operado e Alinhado pressionando a tecla OP/AL seguido da confirmação 'SIM', irá soar o alarme de inicialização do sistema, e indicação status OP/ALINHAR ativo.

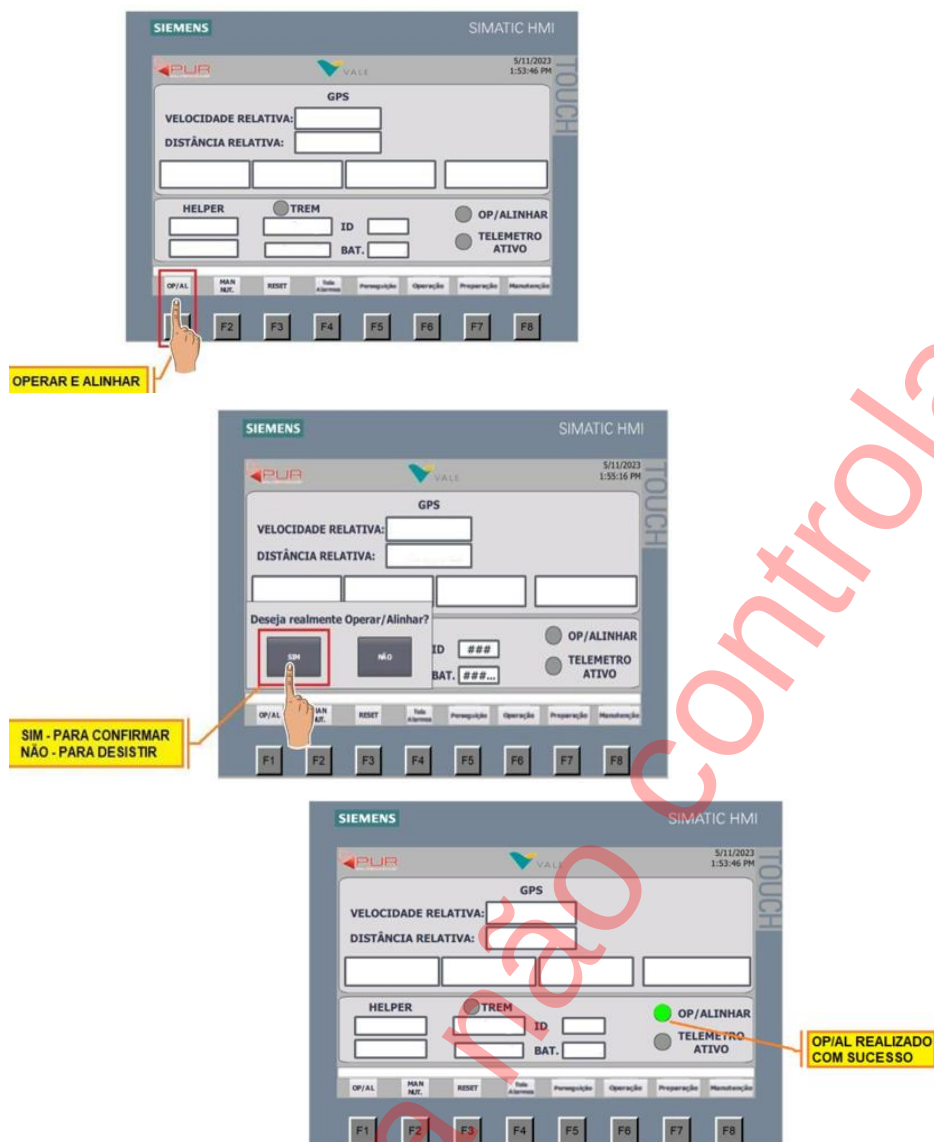


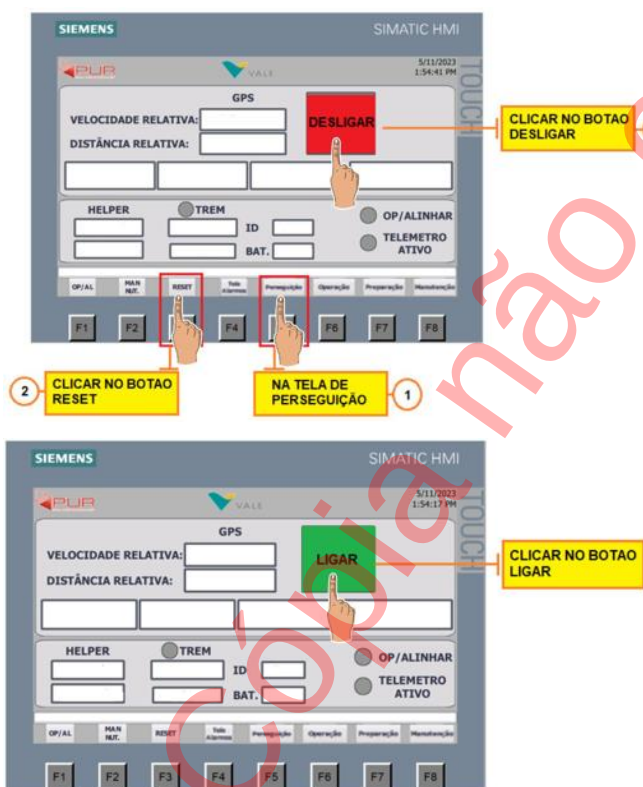
Figura 10: Tela OP/ALINHAR

**9.4 Tela preparação:** Verificar na tela de preparação a indicação de status ativo para, Ultrassom, laser, GPS LOC., GPS, Pino do engate levantado, Cilindros de alinhamentos recuado, status de penalidade e modo de manutenção. Realizar check da pressão de ar no Reservatório principal, que deve estar indicando pressão maior ou igual a 125 psi.



Figura 11: Tela de preparação

**9.5 Tela Reset:** Reinicializar IHM clicando nas teclas RESET, DESLIGAR, LIGAR, e em seguida RESET novamente, para habilitar o sistema. Esta operação pode ser realizada nas telas de perseguição e operação.



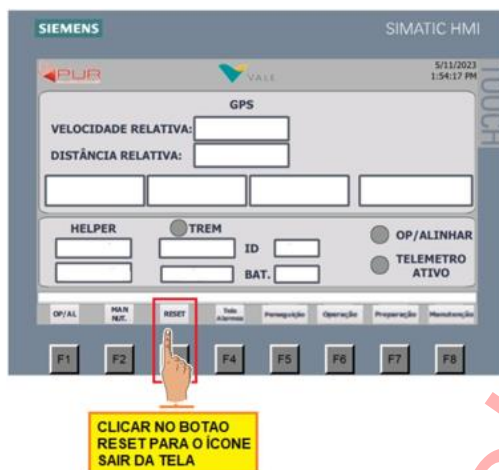


Figura 12: Reiniciar IHM

**9.6 Tela alarmes:** Verificar alarmes clicando na tecla Tela alarmes. Irá indicar o histórico de alarmes do sistema, e nas telas preparação, perseguição, e operação indicará o último alarme vigente.

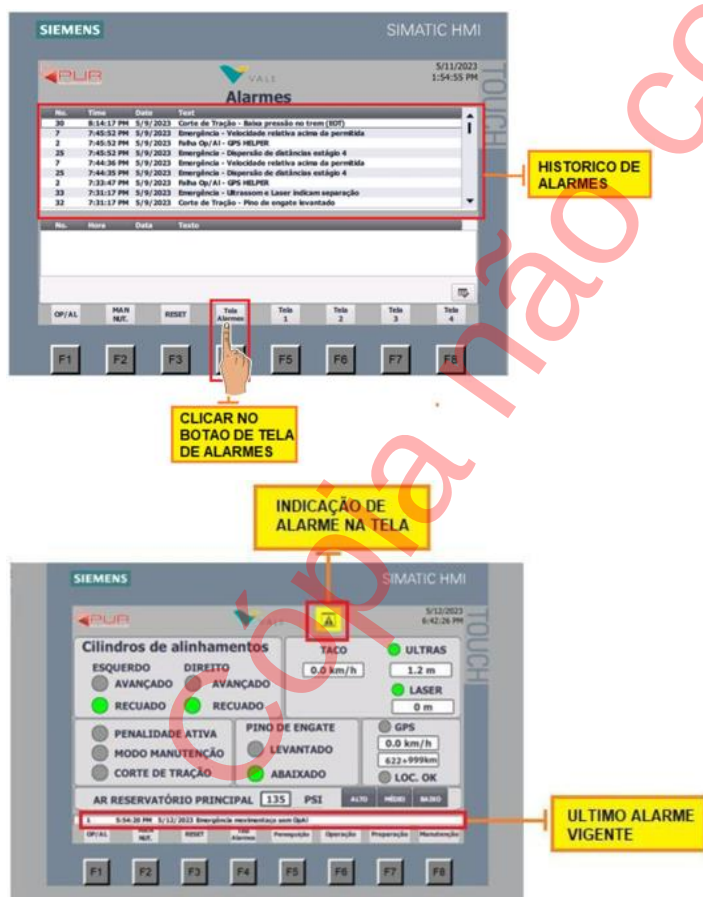


Figura 13: Histórico de alarmes

**Possível Desvio Operacional:**

**Desvio no cumprimento do procedimento operacional;**

**Defeito nas locomotivas e/ou equipamentos.**

**Ação Corretiva Imediata:**

**Cumprir procedimento operacional na íntegra;**

**Monitorar funcionalidade dos equipamentos, acionar cadeia de ajuda,**

## 10. PERSEGUIR E ACOPLAR HELPER DINÂMICO EM TREM DE MINÉRIO CARREGADO:

**10.1** É obrigatório que o maquinista do comando do trem a ser helpado, que ao circular no KM 626 mantenha contato com a tração de helper desviada na linha auxiliar do TU621, onde este irá confirmar por qual linha do TU621 será sua circulação. Sendo pela linha 1, deverá posicionar as correntes (barreira física) presas ao guarda corpo e degraus auxiliares na frente da locomotiva. Na primeira parada ou durante a retirada do EOT, deve-se retirar também as correntes.

**10.2** Durante passagem do trem a ser perseguido ao lado da tração de helper, o maquinista do helper deve observar a composição, mantendo comunicação constante com o maquinista do trem a ser perseguido. Deve informar a passagem das remotas ao lado da tração Helper, e o momento em que a cauda do trem livrar o AMV de saída da linha auxiliar em que a tração Helper está desviada.

**10.3** Antes de iniciar a perseguição deve-se verificar a comunicação entre o IHM da tração Helper com o EOT na cauda do trem a ser perseguido, através da tela Tela preparação (Modelo PUR/Siemens), opção EOT ATIVO, assim como o percentual da sua bateria, informar os dados encontrados ao comando do trem, solicitar informação de sinal de cabine do comando do trem, e estar com os EPIs disponíveis em local de fácil acesso durante toda a perseguição. Caso a opção EOT ATIVO não esteja marcada, não se deve iniciar a perseguição, pois os dados de velocidade e distância relativa não serão gerados, o sistema entrará em emergência caso haja movimentação nessa condição. Caso a bateria do EOT apresente carga inferior a 30 %, deve ser abortada a perseguição e informar CCO/Help Desk.

Modelo PUR/Siemens

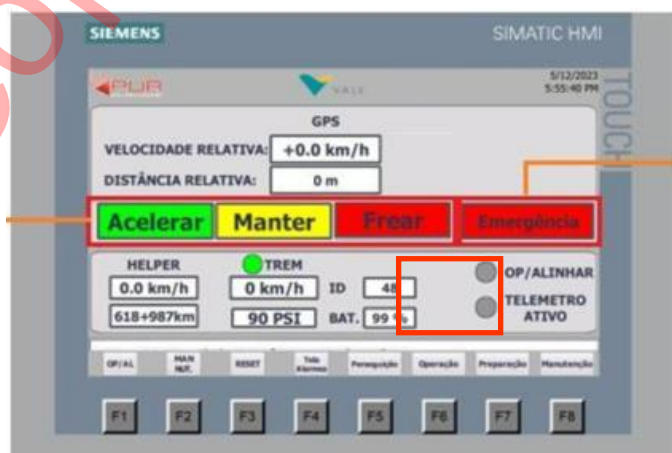


Figura 14: Conferência do EOT

**10.4** Durante a passagem do trem a ser perseguido, deve-se verificar a velocidade executada pelo mesmo, caso necessário, deve solicitar o ajuste ao maquinista no comando do trem, a velocidade limite deve ser 30 km/h.

**10.5** Para iniciar a movimentação da tração Helper deve-se aguardar autorização do CCO através do sinaleiro, que deve apagar a luz superior de cor vermelha (rota gravada), e acender a luz inferior de cor amarela (rota concedida).



Figura 15: Codificação dos Sinaleiros

**10.6** Após autorizado, o maquinista inicia a perseguição com as duas locomotivas tracionando acelerando T3 (durante toda a perseguição acelerar no máximo T-4) tracionando até o acoplamento e após o teste do engate isola a locomotiva comandante seguindo o PRO vigente. Respeitando VMA da linha de circulação, restrição de via, VMA de perseguição de 50 km/h, e tabela de velocidade/distância relativas, conforme **Anexo 01 – Tabela velocidade e distância relativas**, considerando sempre a condição mais restrita.

**10.7** Os AMV transpostos devem ser observados conforme orientação do PGS 002722, assim como, atenção deve ser redobrada na aproximação da PN do km 614+850.

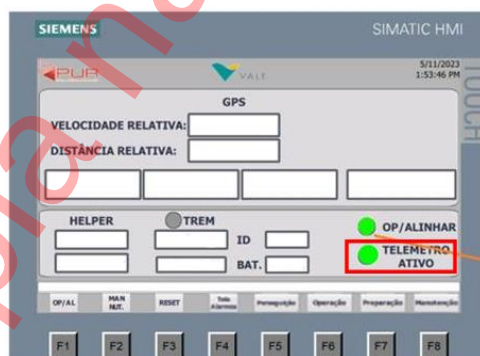
**10.8** Caso a distância relativa exceda 1.500 metros (distância máxima de comunicação entre a tração de HD e EOT), não deve ser realizada a perseguição, pois haverá perda de comunicação entre os equipamentos e a tração entrará em emergência.

**10.9** O telêmetro deve abrir na passagem pelo KM621+900, caso isso não ocorra até o KM621+800 (deve-se confirmar o local através da tela do IHM e placa conforme a Figura 16) a perseguição deve ser abortada, e realizado procedimento de Helper Convencional, assim como informar ao CCO/Help Desk.

**10.10** Deve - se fazer a identificação da abertura do telêmetro através da sirene de alarme e observada pela tela de perseguição status telêmetro, conforme figura 17.



Figura 16: Placa limite para abertura de Telêmetro  
PUR/Siemens



Telêmetro ativo

**10.11** De acordo com a Tabela 01 operador deve controlar velocidade e aproximação no acelerador ou freio independente, sem utilizar os dois ao mesmo tempo, observando os comandos indicados no IHM conforme Tabela 2.

| Distância Relativa (Metros) | > 250 | 200 | 150 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | < 30 |
|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|
|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|

| Velocidade Relativa (km/h) | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
|----------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|----------------------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tabela 01: Tabela Velocidade e Distância Relativas

|          |        |       |
|----------|--------|-------|
| ACELERAR | MANTER | FREAR |
|----------|--------|-------|

Tabela 02 – Comandos IHM

**10.12** Realizar acoplamento dentro das zonas mapeadas somente com telêmetro aberto e laser ativo, indicando distância, velocidade relativa e VMR (Velocidade máxima relativa), conforme Figura 18. As zonas mapeadas para acoplamento são entre os KMs: 621+700 ao 619+150; 618+600 ao 616+150; 615+000 ao 612+250, devido possuírem zonas com curvas nessa região, que inibem a atuação dos lasers, e caso ocorra acoplamento possibilite uma ocorrência ferroviária.



Figura18: Comandos vindos do laser

**10.13** Caso seja necessário passar pelos trechos intermediários de curva durante a perseguição, deverá ser realizada com distância relativa superior a 40 metros, e manter essa distância durante toda passagem pelas zonas de curva. Caso a distância venha ficar inferior a 40 metros nos trechos indicados na Tabela 03, a tração entrará em emergência. Onde deverá ser iniciada uma nova perseguição conforme Item 11 deste procedimento. O início e final das curvas serão determinados por placas em campo conforme Figura 19.

Figura 19: Sinalização em Zona de Curva



**10.14** Durante perseguição (em operação de HELPER dinâmico), se a garra fechar sem acoplar à cauda do trem, é permitido realizar novas tentativas de acoplamento. Onde o operador deve realizar procedimento de segurança na tração de helper, descer da locomotiva pelo lado oposto à entrevista da linha adjacente, realizar abertura da garra e retornar a cabine pelo mesmo lado que desceu.

**Possível Desvio Operacional:**

**Desvio no cumprimento do procedimento operacional;**

**Não realizar Helper Dinâmico por defeito de locomotiva e/ou equipamentos;**

**Desvio no cumprimento da licença do CCO;**

**Risco de colisão, descarrilamento/tombamento.**

**Ação Corretiva Imediata:**

**Cumprimento do procedimento operacional na íntegra;**

**Monitorar funcionalidade dos equipamentos, acionar cadeia de ajuda;**

**Cumprir na íntegra licença dada pelo CCO.**

**11. REALIZAR NOVA TENTATIVA DE PERSEGUIÇÃO/ACOPLAMENTO:**

**11.1** Em caso de falha na primeira tentativa de acoplamento, o tempo limite para retomada da perseguição é de 01 minuto e 20 segundos, onde o maquinista do helper irá informar de imediato ao maquinista do trem a ser perseguido, a falha na perseguição, que este irá reduzir a velocidade do trem para 15Km/h, conforme etapas abaixo:

- Realizar aplicação mínima no EG;
- Aguardar 20 segundos e aumentar a aplicação para 10 PSI;
- Aliviar o trem a uma velocidade de 20 km/h e manter a mesma estável em 15 km/h até o acoplamento do helper.

**11.2** O maquinista de trem Helper deve seguir os passos abaixo:

- a) Aplicar EMERGÊNCIA na tração de Helper através do MFA e manter o manipulador na posição e aplicar frenagem total através MFI;
- b) Reiniciar IHM através da tecla reset, caso a opção não habilite utilizar o disjuntor do IHM
- c) Verificar as condições de alinhamento da mandíbula da locomotiva;
- d) Retirar a tração de posição de emergência, movimentando o MFA para a posição de ALÍVIO, a fim de recuperar as pressões de ar do sistema de freio;
- e) Realizar novamente todo item 9 deste PRO que trata do TESTE DO EQUIPAMENTO DE HELPER DINÂMICO;
- f) Reiniciar a perseguição e informar ao comando do trem;
- g) Repassar assim que possível as informações da falha ao CCO/Help Desk.

**11.3** Somente é possível realizar 03 perseguições durante o processo do help dinâmico limitado até a terceira zona.

**11.4** Todo helper sem sucesso é obrigatório a retenção do EOT, independente da solicitação do Help Desk. Assim como reportar a Supervisão/Inspecção imediata da falha no acoplamento, e/ou avarias no kit de EOT.

#### **Possível Desvio Operacional:**

**Não realizar Helper Dinâmico por defeito de locomotiva e/ou equipamentos;**

**Não preparação da tração de helper em tempo hábil;**

**Não cumprimento da VMA para segundo acoplamento;**

**Risco de colisão, descarrilamento/tombamento.**

#### **Ação Corretiva Imediata:**

**Monitorar funcionalidade dos equipamentos, acionar cadeia de ajuda;**

**Cumprimento do procedimento operacional na íntegra.**

## **12. ACOPLAR NA CAUDA DO TREM**

**12.1** Após realizar acoplamento na cauda do trem, o maquinista da tração de helper deve observar no IHM, na tela de perseguição a indicação “ACOPL”, conforme Figura 20, e com freio independente aliviado, deve encostar o acelerador, para confirmar o engate, através da movimentação das locomotivas sem utilização de tração, e informar o acoplamento ao maquinista no comando do trem.

**12.2** Após acoplamento se a carga da bateria do EOT estiver abaixo de 10%, apresentando perda de comunicação com o EOT o modo Híbrido será ativado através de uma tela solicitando reconhecimento,

na indisponibilidade do modo híbrido, deve-se parar o trem no próximo segmento e realizar o help convencional. O operador deve informar o Help Desck e reter o EOT. Para EOT's com turbina (EOT cinza), bateria abaixo de 70% deve-se informar o Help Desck e Bordo.

Modelo 2 PUR/Siemens

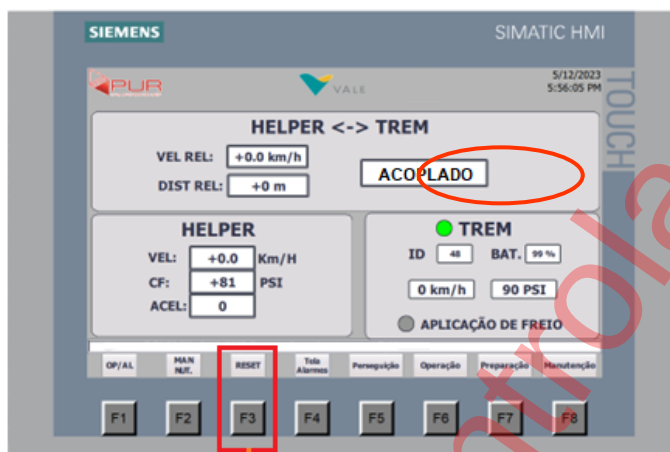


Figura 20: Check de Acoplamento

#### Possível Desvio Operacional:

Desvio no cumprimento do procedimento operacional;

Não realizar Helper Dinâmico por defeito de locomotiva e/ou equipamentos;

Não acoplamento por fechamento e/ou desalinhamento do engate da locomotiva ou vagão;

Separação da tração de helper após acoplamento.

#### Ação Corretiva Imediata:

Cumprimento do procedimento operacional na íntegra;

Monitorar funcionalidade dos equipamentos, acionar cadeia de ajuda.

## 13. CIRCULAÇÃO APÓS ACOPLAMENTO

**13.1** Após acoplado na cauda do trem de minério realizar operação conforme **Anexo 02 - Operar HELPER km 654 ao km 474** - para todos os modelos trens de minério 110, 220, 330 ou 440 vagões carregados. Deve ser realizado Helper de cauda para trem de minério carregado entre os TUs 654 e 474, operações de Helper de cauda fora dessas extensões, Supervisão/Inspeção de trens deve ser informada.

**13.2** Durante condução do trem Helper o operador deve se orientar através da cota de via fornecida pelo ATC ou CGC/PTX. Somente poderá ser executado Helper quando pelo menos um dos equipamentos citados acima estiver funcional, caso essa condição não seja atendida, a tração não poderá realizar Helper na EFC.

**13.3** Caso durante circulação ATC, CGC/PTX deixe de funcionar, impossibilitando assim o fornecimento da cota de via, a operação deve ser realizada de acordo com informação repassada, via rádio, pelo comando do trem. A tração de helper deve ser desviada na oficina para corretiva.

**13.4** Após acoplado, caso haja um desacoplamento de maneira voluntária ou involuntária, com o IHM ligado, a tração de helper irá entrar em emergência após se afastar 08 metros da cauda do trem. É proibido realizar tentativa de novo acoplamento para esta situação.

**Possível Desvio Operacional:**

**Desvio no cumprimento do procedimento operacional;**

**Defeito em locomotivas e/ou equipamentos;**

**Desvio na comunicação via rádio;**

**Separação voluntária ou involuntária da tração de helper.**

**Ação Corretiva Imediata:**

**Cumprimento do procedimento operacional na íntegra;**

**Monitorar funcionalidade dos equipamentos, acionar cadeia de ajuda;**

**Providenciar parada do trem em contato com comando, acionar cadeia de ajuda;**

**Informar CCO/CCE e cumprir autorização.**

## 14. CORTE DE TRAÇÃO DURANTE CIRCULAÇÃO

**14.1** Ao realizar acoplamento dinâmico deve-se permanecer na tela OPERAÇÃO (conforme Figura 21) no IHM, com objetivo de monitorar a pressão do EG na cauda do trem. Durante paradas prolongadas, a fim de evitar perda da carga da bateria, o EOT desligará automaticamente quando a pressão do EG estiver inferior a 75 psi, e após alívio dos freios o EOT religará automaticamente.

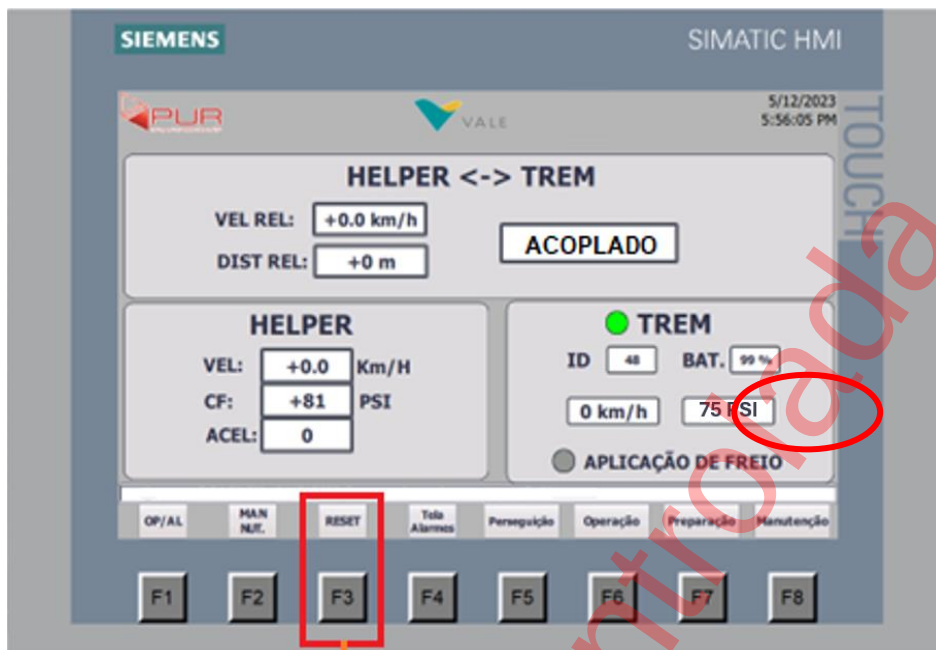


Figura 21: Check de pressão do EG

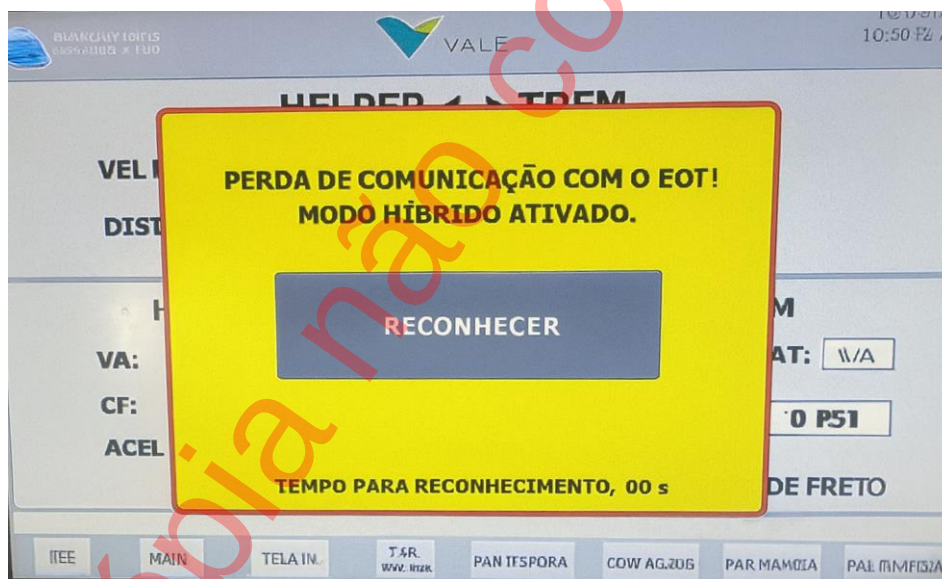


Figura 22: POP UP com mensagem de Alerta/Reconhecimento

**14.2** Ao ocorrer corte de tração pelo IHM por falta de comunicação, o operador deverá rapidamente verificar se houve:

- a) Separação involuntária do Helper
- b) Pressões do EG na tela e Carga de Bateria "Operação" (Figura 21)
- c) O surgimento de um POP UP com mensagem de Alerta/Reconhecimento (Figura 22).

**14.3** Em caso de separação o maquinista deverá informar o comando do trem e aguardar a parada total da tração de Helper após aplicação de emergência, que acontecerá ao se distanciar 08 metros da cauda

do trem. É proibido realizar tentativa de reacoplamento em movimento. Após a parada dos trens, informar CCO/Help Desk, e realizar procedimento de Helper Convencional, após autorizado pelo CCO.

14.4 Se durante o corte de tração seja identificado **Baixa Carga de Bateria** e/ou queda de **Pressões do EG na tela “Operação” (Figura 21)** e não houver **O surgimento de um POP UP com mensagem de Alerta/Reconhecimento (Figura 22)**, o operador do helper deverá manter contato com o comando para constatar se houve penalidade, emergência ou redução nos freios. Caso seja confirmado pelo operador do comando, uma penalidade, emergência ou uma redução igual ou superior a 15 PSI, o maquinista do helper não deverá desligar ou resetar o IHM, pois após o restabelecimento das pressões do trem o sistema irá normalizar.

14.5 Se durante corte de tração houver o surgimento de um **POP UP com mensagem de Alerta/Reconhecimento (Figura 22)** isso significa que a locomotiva tem o sistema híbrido instalado e o operador deve:

- a) Reconhecer o modo Híbrido pressionando na tela do IHM sobre a mensagem “Reconhecer”. O reconhecimento deve ocorrer dentro do tempo de 30 segundos. Nesse período de 30 segundos a locomotiva do helper continuará tracionando normalmente e somente após esse tempo realizará o corte de tração, caso o operador não faça o reconhecimento.
- b) Informar CCO/HELP DESK para registro do evento.

14.6 Caso houver corte de tração que não esteja caracterizados nos itens **14.3, 14.4 e 14.5** o operador deve:

- a) Desligar o IHM através na tela reset.
- b) Movimentar o acelerador para posição Neutro;
- c) Retomar aceleração para T-3 em contato com o comando do trem, e seguir conforme PRO.
- d) O trem deve parar, obrigatoriamente, no próximo segmento (TU) para realizar procedimento de Helper Convencional;
- e) Informar CCO/HELP DESCK para registro do evento.

14.5 Caso a tração de helper entre em emergência/penalidade, o operador deve realizar apenas alívio rápido pelo freio independente, informar de imediato ao comando a emergência, e aguardar a parada total do trem. Após a parada deve ser realizado o procedimento de Helper Convencional, informar CCO/Help Desk.

14.6 Quando receber a informação do comando, que o trem entrou em penalidade ou emergência e estiver em modo de Helper Convencional ou o IHM não executar nenhuma ação, operador do helper deve reduzir aceleração para T-3 e aguardar a parada total do trem.

14.7 Ativação do modo Híbrido se dará por perda de comunicação do EOT com IHM, nas seguintes condições;

- a) Baixa carga de bateria do EOT
- b) Falha no GPS do EOT

Apresentando perda de comunicação com o EOT, o modo Híbrido será ativado através de uma POP UP que surgirá na tela de operação, solicitando reconhecimento por 30 segundos.

**14.8** Sempre que o maquinista do helper de cauda necessitar manter contato com o comando do trem para informar corte de tração, penalidade, emergência ou qualquer outra situação que exija prioridade na comunicação, o contato deverá obrigatoriamente ser realizado por meio de chamada em emergência.

#### Possível Desvio Operacional:

Defeito em locomotivas e/ou equipamentos;

Separação voluntária ou involuntária da tração de helper, e fracionamento do trem;

Desvio na comunicação via rádio;

Desvio no cumprimento do procedimento operacional.

Desligar o IHM involuntariamente.

#### Ação Corretiva Imediata:

Monitorar funcionalidade dos equipamentos, acionar cadeia de ajuda;

Informar CCO/CCE e cumprir autorização;

Providenciar parada do trem em contato com comando, acionar cadeia de ajuda;

Cumprimento do procedimento operacional na íntegra.

## 15. RETIRADA DO EOT, MANGUEIRA, ALADIN E CORRENTES

**15.1** O EOT e Mangueira deve ser retirado conforme **Anexo 03** (Como Retirar EOT) em toda parada para troca de equipe, entre os KMs 538 e 512. Nos demais locais deve-se verificar a necessidade, em função da passagem do trem sem paradas nos locais determinados para retirada. Durante o processo de retirada do KIT do EOT, realizar a ativação do modo Híbrido que ficara disponível através de um POP UP na tela do IHM. Atentar para **não desligar o IHM** durante o processo. Caso venha desligar o IHM, realizar o help convencional.

**15.2** Para tração com o modo Híbrido ativado, **não desligar o IHM** até a separação entre os km 481 e 480+500. Com esse sistema, não há necessidade de passagem de ar da locomotiva do helper, pois ele irá garantir que em caso de separação voluntária/involuntária, a tração do helper entre em emergência. O laser identificará a separação quando for registrada uma distância superior a 08 metros entre a cauda do trem e a tração do helper.

**15.3** Para tração sem o modo Híbrido ativado, deve-se realizar procedimento de Helper convencional. Uma vez que o IHM é desligado, o sistema Híbrido não conseguirá ser reativado.

**15.4** Juntamente com o EOT, deve-se sempre retirar a Mangueira e Aladin. Caso haja necessidade de separar a tração para fazer a retirada do Aladin, esta deve ser feita após contato com CCO e o maquinista do comando do trem, com utilização da função PERMISSIVO no ATC. Após a retirada do Aladin, o mesmo deve ser inspecionado conforme **Anexo 04** - Realizar Inspeção em Aladin.

**15.5** As correntes (barreira física) devem ser retiradas na primeira parada realizada após acoplamento dinâmico, ou juntamente com a retirada do Kit EOT.

**15.6** Durante processo de retirada do Kit EOT, o operador deve se certificar que o manuseio pra retirada, não causará nenhuma avaria nos equipamentos.

**15.7** Ao chegar em Açailândia o operador deve separar os equipamentos nos locais indicados conforme sua condição operacional (Operação ou Manutenção), assim como sinalizar no quadro de gestão a vista do recurso EOT.

**15.8** Todo procedimento de Helper deve ter as informações repassadas utilizando um dos meios indicados e disponibilizados pela empresa, sendo estes, aplicativo, frequência de acompanhamento HD ou diário de bordo.

**15.9** Para realizar o check da torneira do EG (vagão e locomotiva) no momento da troca de equipe, caso não seja possível realizar dentro do procedimento de LDL de retirada do EOT e a torneira estiver do lado da entrevista, deve-se pedir bloqueio (LDL) da linha adjacente para realizar a atividade.

#### **Possível Desvio Operacional:**

**Desvio no cumprimento do procedimento operacional;**

**Risco de atropelamento;**

**Risco de projeção de peças/material;**

**Desvio na comunicação via rádio;**

**Risco de queda de mesmo nível e nível diferente.**

#### **Ação Corretiva Imediata:**

**Cumprimento do procedimento operacional na íntegra;**

**Atenção a circulação de trens, e solicitar bloqueio (LDL) da linha adjacente;**

**Atenção ao realizar intervenções nos veículos ferroviários;**

**Acionar cadeia de ajuda;**

**Atenção ao subir/descer de veículos ferroviários, e ao caminhar sobre a via.**

## **16. PROCEDIMENTO DE HELPER CONVENCIONAL**

**16.1** É proibido cumprir rota de semáforo para realizar Helper convencional com ATC em desarme e sem autorização do CCO.

**16.2** O procedimento de Helper Convencional consiste em realizar o acoplamento na cauda do trem parado e operar a tração de Helper acoplada a cauda de um trem de minério, sem apoio do sistema IHM.

Esta situação também pode ocorrer durante a circulação do trem em casos de falha de algum item do sistema de Helper Dinâmico, por opção do CCO (quando esta for a maneira mais adequada, ou menos danosa de acordo com o cenário da malha ferroviária). E também após passar por Açailândia, quando é retirado o EOT. Em todos os casos após a tração acoplada, deve-se cumprir o **Anexo 03 – Como Retirar EOT**.

**16.3** Nos casos em que a tração ainda não esteja acoplada a cauda do trem, deve-se realizar o acoplamento conforme **Anexo 05 - Realizar Helper Convencional**.

**16.4** A separação do Helper de cauda deve ser realizada no TU482, entre os KMs 481 e 480+500, conforme **Anexo 02 - Operar Helper KM654 ao KM474**.

**16.6** Após realizar separação do HELPER de cauda entre os KMs 481 e KM480+500, o operador deve:

- a) Com modo Híbrido ativo o maquinista não precisará realizar inspeção de solo. Durante retorno onde houver possibilidade deve coletar o nível de combustível.
- b) Com modo convencional deverá descer e permanecer do lado oposto a entrevista da linha adjacente, para realizar fechamento da torneira do EG, acoplar mangote no suporte, inspeção de solo e coleta do nível de combustível.

#### Possível Desvio Operacional:

Risco de colisão, descarrilamento/tombamento;

Risco de atropelamento;

Separação voluntária ou involuntária da tração de helper, e fracionamento do trem;

Defeito em locomotivas e/ou equipamentos;

Risco de ataque de animais peçonhentos;

Risco de projeção de peças/material;

Desvio na comunicação via rádio.

Desvio no cumprimento do procedimento operacional.

#### Ação Corretiva Imediata:

Cumprimento do procedimento operacional na íntegra;

Atenção a circulação de trens, e solicitar bloqueio (LDL) da linha adjacente;

Acionar cadeia de ajuda;

Utilizar EPIs durante atividades;

Atenção ao realizar intervenções nos veículos ferroviários;

Providenciar parada do trem em contato com comando, acionar cadeia de ajuda.

# TESTAR, PERSEGUIR E ACOPLAR HELPER DINÂMICO EM TREM DE MINÉRIO CARREGADO NA EFC



PRO 031252 Rev.: 04 - 22/12/2025 - Classificação: Uso Interno

## DEFINIÇÕES

EFC: Estrada de Ferro Carajás;

HD: Helper Dinâmico;

GPS: Global Position System;

IHM: Interface Homem Máquina;

RP: Reservatório Principal;

EOT: End of Train: Equipamento utilizado para coletar e disponibilizar dados de velocidade, distância e pressão da cauda do trem, para o sistema de Helper Dinâmico;

ROF: Regulamento da Operação Ferroviária.

LDL: Liberação e Devolução de Linha.

CCO: Centro de Controle Operacional.

MCM: Monitoramento Controle e Manutenção.

CCP: Centro de Controle de Pátio.

LAIA: Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

## ELABORADORES

| Empregado               | Área                                                 | Matricula |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Fernando Pires          | Gerência de Operação de Trens Regional II            | 01878694  |
| Fabício dias Xavier     | Gerência de Operação de Trens Regional II            | 01091637  |
| Werikson Nascimento     | Gerência de Operação de Trens Regional II            | 01091942  |
| Wanderson Tigre         | Gerência de Operação de Trens Regional II            | 01551643  |
| Bruno Maycon Bonfim     | Gerência de Operação de Trens Regional II            | 01761775  |
| André de Araújo Pereira | Gerência de Operação de Trens Regional II            | 01759365  |
| Lusami Barbosa          | Confiabilidade Eletroeletrônica                      | 01754499  |
| Nailson Lima            | Gerência de Operação de Trens Regional II            | 01547878  |
| Gustavo Pereira         | Gerência de Operação de Trens Regional II            | 01551750  |
| Gilson Menezes          | Gerência de Operação de Trens Regional II            | 81016154  |
| Lairton Everton         | Eletromecanico ( Gerencia manutenção de Locomotiva ) | 01551113  |

## ANEXOS

Anexo 01 - Tabela Velocidade e Distância Relativas

Anexo 02 - Operar Helper KM654 ao KM474

Anexo 03 - Como retirar EOT

Anexo 04 - Como inspecionar os Aladyn

Anexo 05 – Realizar Helper Convencional

Cópia não controlada